Machine Translated by Google

CAPÍTULO 16

Seguridad



Ceremonias

16.10 Los ataques de desbordamiento de búfer pueden evitarse adoptando una metodología de programación más eficaz o utilizando soporte de hardware especial. Analice estas soluciones.

16.11 Una contraseña puede llegar a ser conocida por otros usuarios de diversas maneras. ¿Existe algún método sencillo para detectar que esto ha ocurrido?
Explica tu respuesta.

16.12 ¿Cuál es el propósito de usar una clave secreta (o "salt") junto con una contraseña proporcionada por el usuario? ¿Dónde debe almacenarse la clave secreta y cómo debe utilizarse?

16.13 La lista de todas las contraseñas se guarda en el sistema operativo. Por lo tanto, si un usuario logra leer esta lista, la protección mediante contraseña deja de estar garantizada. Proponga un método que evite este problema. (Sugerencia: Utilice representaciones internas y externas diferentes).

16.14 Una función experimental de UNIX permite al usuario conectar un programa de vigilancia a un archivo ejecutable (le). El programa de vigilancia se ejecuta cada vez que un programa solicita acceso al archivo ejecutable. El programa de vigilancia concede o deniega dicho acceso. Analice dos ventajas y dos desventajas del uso de programas de vigilancia para la seguridad.

16.15 Analice una forma en que los administradores de sistemas conectados a Internet podrían diseñar sus sistemas para limitar o eliminar el daño causado por los gusanos informáticos. ¿Cuáles son las desventajas de implementar el cambio que usted sugiere?

16.16 Elabore una lista de seis problemas de seguridad para el sistema informático de un banco. Para cada elemento de su lista, indique si este problema se relaciona con la seguridad física, humana o del sistema operativo.

16.17 ¿Cuáles son dos ventajas de cifrar los datos almacenados en el ordenador?
¿sistema?

16.18 ¿Qué programas informáticos de uso común son vulnerables a ataques de intermediario (man-in-the-middle)? Analice las soluciones para prevenir este tipo de ataque.

Machine Translated by Google

16.19 Compare los esquemas de cifrado simétrico y asimétrico, y analice las circunstancias en las que un sistema distribuido utilizaría uno u otro.

16.20 ¿Por qué Dkd,N(Eke,N(m)) no proporciona autenticación del remitente? ¿Para qué usos se puede emplear este tipo de cifrado?

16.21 Analice cómo se puede utilizar el algoritmo de cifrado asimétrico para lograr los siguientes objetivos.

a. Autenticación: el receptor sabe que solo el remitente pudo haber generado el mensaje.

b. Confidencialidad: solo el receptor puede descifrar el mensaje.

c. Autenticación y confidencialidad: solo el receptor puede descifrar el mensaje, y el receptor sabe que solo el remitente pudo haber generado el mensaje.

16.22 Considere un sistema que genera 10 millones de registros de auditoría por día. Supongamos que, en promedio, hay 10 ataques por día en este sistema y que cada ataque se refleja en 20 registros. Si el sistema de detección de intrusiones tiene una tasa de alarmas verdaderas de 0,6 y una tasa de falsas alarmas de 0,0005, ¿qué porcentaje de alarmas generadas por el sistema corresponde a intrusiones reales? ¿Intrusiones?

16.23 Los sistemas operativos móviles como iOS y Android colocan los datos del usuario y los archivos del sistema en dos particiones separadas. Además de la seguridad, ¿qué ventaja ofrece esta separación?